

ÉPREUVE DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE, ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT, HYGIÈNE ET BIOTECHNOLOGIE (SVTEEBH)

I. ÉVALUATION DES RESSOURCES

/20

points

Partie A- Évaluation des savoirs

/8pts

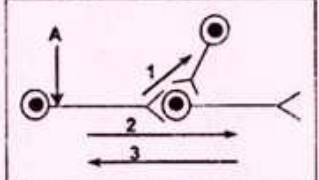
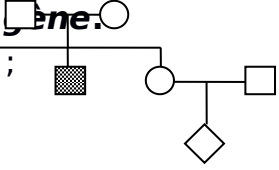
Exercice 1 : Questions à Choix Multiples (QCM)

/4

pts

Chaque série de propositions comporte une seule réponse juste. Reproduire le tableau ci-dessous et écrire sous chaque numéro de proposition la lettre correspondant à la réponse choisie.

N° questions	1	2	3	4
Réponses				

- Un homme atteint d'une maladie contrôlée par un allèle dominant porté par le chromosomes sexuel X doit avoir :**
 - un père atteint ;
 - une mère saine ;
 - des fils tous atteints ;
 - des filles toutes atteintes.
- Le gamète à l'origine d'un individu trisomique résulte de la non disjonction :**
 - des chromatides sœurs en anaphase I ;
 - des chromatides sœurs en anaphase II ;
 - des chromosomes homologues en anaphase I ;
 - des chromosomes homologues en anaphase II.
- Le schéma ci-contre représente un circuit neuronique où le message nerveux naissent au niveau du point A se transme**

 - le sens indiqué par la flèche 1 ;
 - le sens indiqué par la flèche 2 ;
 - le sens indiqué par la flèche 3 ;
 - les deux sens 1 et 2 indiqués par les flèches.
- Voici un arbre généalogique concernant la transmission d'une maladie. On estime à 1% le nombre d'individus hétérozygotes pour ce gène.**

 - La probabilité que l'individu II3 soit hétérozygote est $1/100$;
 - La probabilité que le fœtus III5 soit malade est de $1/800$;
 - La probabilité que le fœtus III5 soit malade est de $1/600$;
 - L'allèle morbide est récessif et porté par le gonosome X.

Exercice 2 : Exploitation des documents

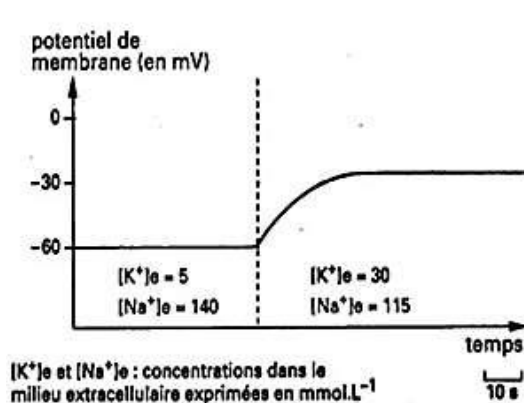
/4pts

1. Nous savons que la membrane d'un neurone au repos présente un potentiel transmembranaire stable. On cherche à déterminer les caractères de la perméabilité membranaire à l'origine de cette différence de potentiel. Pour cela, on procède d'abord à une analyse chimique du cytoplasme d'un axone géant et du milieu extracellulaire mais en tenant compte seulement des cations présentant une grande différence de concentration. Les résultats sont indiqués dans le tableau suivant :

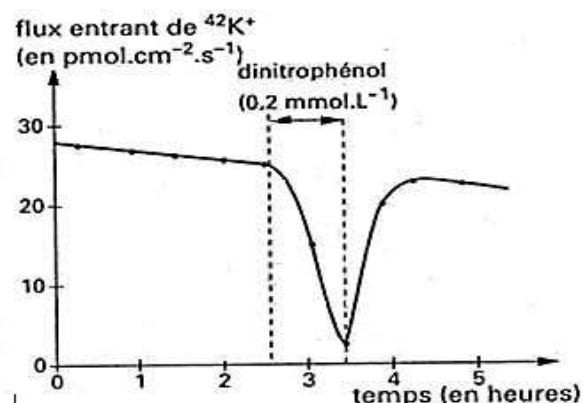
Ions	Concentration (en mmol/L)	
	Cytoplasme de l'axone	Milieu extracellulaire
K^+	400	20
Na^+	50	440

A l'aide d'une microélectrode implantée dans l'axone isolé et reliée à un oscilloscope, on mesure la variation du potentiel de repos pour deux valeurs de la concentration en K^+ ($[K^+]_e$ du milieu extracellulaire) (solution saline contrôlée).

N.B. : On procède de manière que la pression osmotique du milieu extracellulaire soit inchangée.



Document 1



Document 2

- a. Analysez le tableau et le Document 1. 0,25 x 2 = 0,5 pt
 - b. Que peut-on tirer de cette analyse concernant l'origine du potentiel de repos ? 0,5 pt
 - c. Sachant que ce potentiel transmembranaire est toujours constant, quelles hypothèses concernant les caractères de la membrane peut-on formuler ? 0,5 x 2 = 1 pt
2. Grâce à un dispositif expérimental utilisant un axone géant isolé et des isotopes radioactifs de $^{42}K^+$, on a réussi à mettre en évidence et à mesurer le flux entrant de K^+ . En faisant agir sur l'axone isolé un inhibiteur du métabolisme cellulaire (exemple : le dinitrophénol ou le cyanure) qui fait chuter le taux d'ATP cytoplasmique, on constate une modification remarquable de ce flux ionique. Notons qu'un tel poison métabolique n'a pas d'effet sur le flux sortant de K^+ ni sur le flux entrant de Na^+ .
 - a. Analysez le document 2 0,5 pt

- b. Quelles informations apporte-t-il sur les mécanismes de transport des ions K^+ ? 0,5
x 2 = 1pt
- c. Quelle conclusion en déduisez-vous ?
0,5 pt

Partie B- Évaluation des savoir-faire et/ou savoir-être

/12 points

Exercice 1 : Interpréter les résultats de l'hérédité chez les volailles

/06 points

On effectue deux croisements entre poules et coqs de lignées pures différant par la coloration du plumage : celui-ci est soit de couleur noire homogène, soit rayé noir et blanc, c'est-à-dire barré. Le phénotype plumage barré est dominant.

Croisement 1 : poule à plumage barré X coq à plumage noir

Croisement 2 : poule à plumage noir X coq à plumage barré.

Les caractéristiques du plumage des descendants F1 et F2 sont représentées sur les dessins ci-dessous.

NB : on rappelle que chez la volaille, le sexe génétique du poussin est déterminé par la poule.

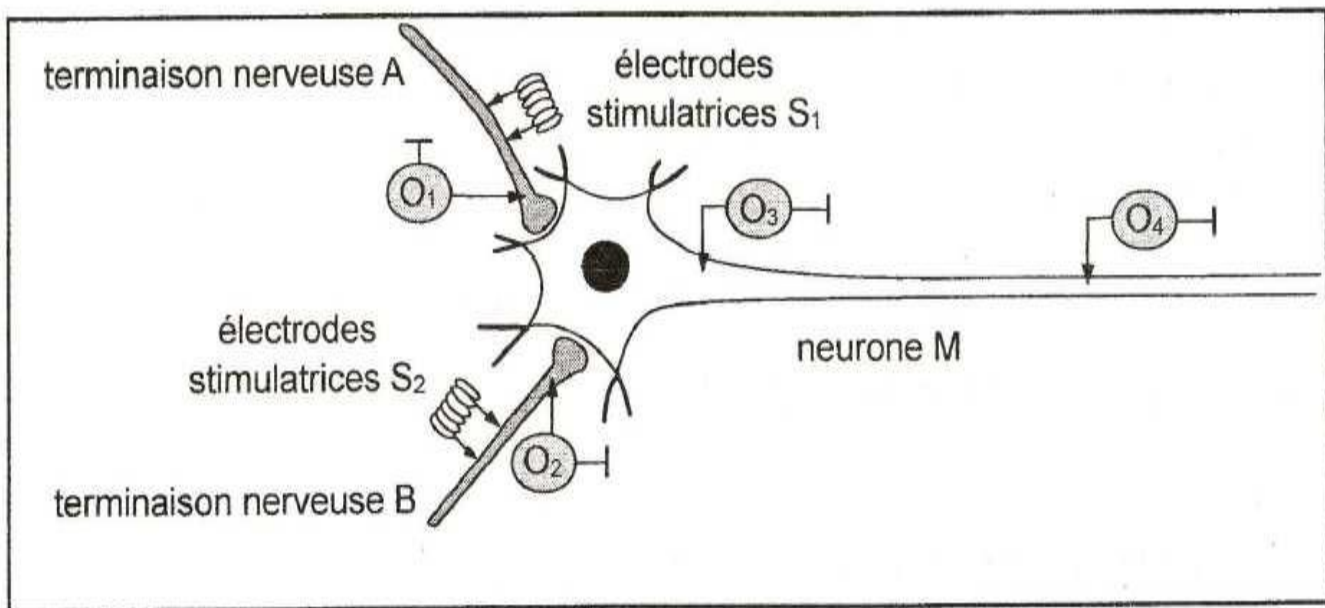
Génération		Croisement 1		Croisement 2	
F1					
		50%	50%	50%	50%
F2					
		25%	25%	25%	25%
					
		25%	25%	50%	

Document 3 : les caractéristiques du plumage des descendants F1 et F2

- Préciser le caractère étudié dans ces croisements et le type d'hybridation ; 0,25 pt
x 2 = 0,5 pt
- Indiquer l'allèle dominant et l'allèle récessif ; 0,25 pt x 2
= 0,5 pt
- D'après les résultats obtenus en F1 pour les deux croisements, localiser le gène étudié sur les chromosomes. Justifier la réponse ;
0,5 pt x 2 = 1 pt
- Déterminer une information capitale (quant à la répartition des chromosomes sexuels chez la poule et le coq) tirée de l'expression : « chez la volaille, le sexe génétique du poussin est déterminé par la poule »
1 pt
- Interpréter les résultats des descendants F1 et F2 de chacun des croisements 1 et 2
1,5 x 2 = 3 pts

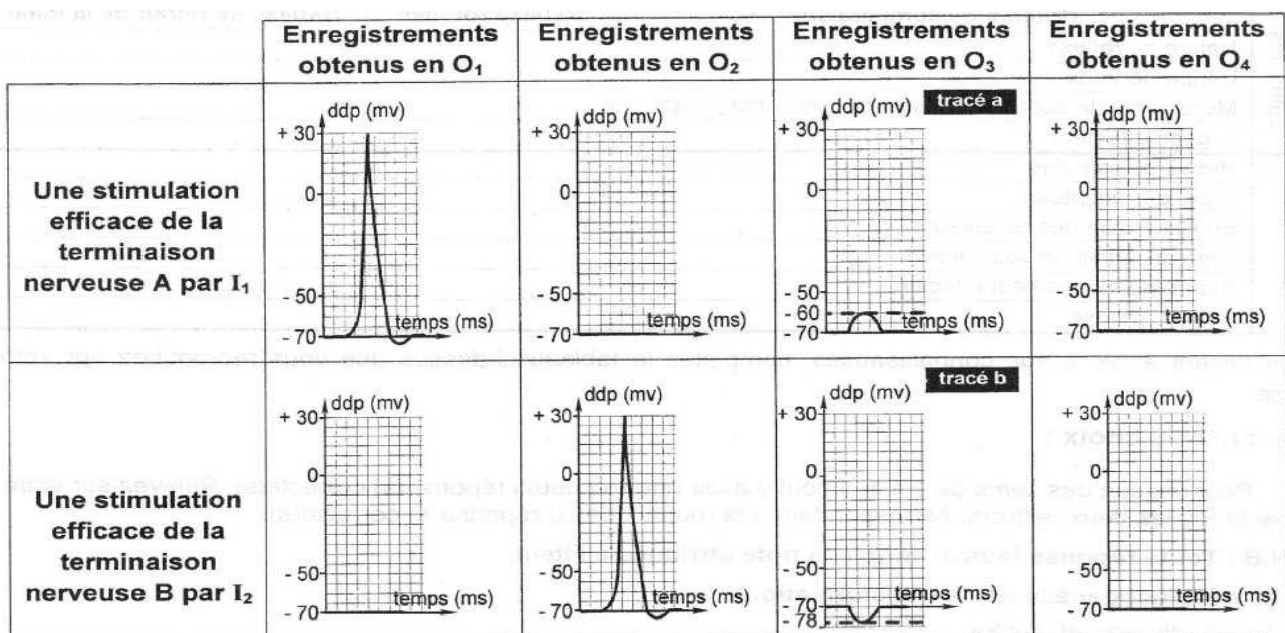
Exercice 2 :

On se propose de déterminer le rôle attribué à un neurone post-synaptique M dans la transmission du message nerveux. Pour se faire, un dispositif expérimental représenté dans le document 1 a été utilisé.



Document 1

On porte des stimulations de même intensité I_1 et I_2 respectivement sur les terminaisons nerveuses A et B (voir document 1). Les enregistrements obtenus au niveau des oscilloscopes O1, O2, O3 et O4 sont résumés dans le document 2.



Document 2

1. Dites en justifiant vos réponses si les stimulations I_1 et I_2 sont efficaces ou non.
0,25x2=0,5pt

2. Identifiez, en justifiant votre réponse, les tracés a et b obtenus au niveau de l'oscilloscope O3.

0,25x2=0,5
pt

3. Déduisez la nature des synapses A-M et B-M.

0,25x2=0,5pt

4. Expliquez pourquoi on a enregistré un potentiel de repos au niveau de l'oscilloscope O4 quelque soit la stimulation (I1 ou I2) portée sur la terminaison nerveuse A ou B.

0,5pt

5. En utilisant le même dispositif expérimental représenté par le document 1:

- a. Proposez une expérience permettant d'obtenir un potentiel d'action au niveau de l'oscilloscope O4 en appliquant un nombre minimal de stimulations efficaces sur l'une des deux terminaisons nerveuses A ou B. justifiez votre choix.

0,5x2=1 pt

- b. Schématisez, les enregistrements attendus au niveau des oscilloscopes O1, O2, O3 et O4

0,25x4=1pt

6. En utilisant le même dispositif expérimental représenté par le document 1

- a. Proposez une deuxième expérience permettant d'obtenir le même résultat en activant les deux terminaisons nerveuses A et B par un nombre minimal de stimulations efficaces. 0,5pt

- b. Schématisez, dans chaque proposition, les enregistrements attendus au niveau des oscilloscopes O1, O2, O3 et O4.

0,25x4=1pt

7. En exploitant les résultats des expériences précédentes et en faisant appel à vos connaissances, expliquez le rôle attribué au neurone post-synaptique M dans la transmission du message nerveux.

0,5pt

II. ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

/20points

Exercice 1

10 pts

Compétence visée : sensibiliser sur l'effet des drogues sur la transmission synaptique

La consommation des drogues par les jeunes notamment les élèves est un fléau qui mine les établissements scolaire avec pour conséquence la délinquance et un fort échec scolaire. Face à ce constat, le proviseur de ton lycée a décidé de lancer une vaste campagne de sensibilisation pour lutter contre ce fléau. Vous êtes convié en qualité d'élève scientifique de la classe de Tle D pour sensibiliser vos camarades en vous servant en plus de vos connaissances du document ci-dessous.

Texte

La dopamine est un neurotransmetteur excitateur. Elle agit au niveau des synapses, sur la membrane post-synaptique en se fixant sur des récepteurs spécifiques.

La cocaïne est une drogue extraite à partir des feuilles de coca (arbuste américain). Elle stimule comme les amphétamines l'exocytose des vésicules de dopamine et s'oppose à sa recapture par le neurone pré-synaptique. Elle agit comme un antifatigue car excite le système nerveux centrale et augment

le niveau des activités psychiques et physiques. Mais son action au niveau des synapses n est pas la même

Consigne 1 : dans un texte de 15 lignes maximum, explique clairement à tes camarades le fonctionnement d'une synapse. Vous y ferez ressortir le type de synapse mis en jeu dans la situation, la séquence des événements conduisant à la naissance du potentiel d'action post-synaptique, et à chaque fois les différents types de codages du message nerveux. **4 pts**

Consigne 2 : Dans une affiche, expliquer le devenir de la dopamine après sa fixation sur les récepteurs canaux de l'élément post-synaptique et la conséquence du point de vu ionique et électrique du non recapture de la dopamine.

3pts

consigne 3 : Face au conséquences de la cocaïne et des drogues sur le fonctionnement des et donc sur la santé des populations qui en consomment, rédige un texte de sensibilisation pour les jeune qui en sont de plus en plus vulnérables contre la consommation des drogues **3pts**

Critère de consigne	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances	Cohérence de la production	Critère de perfectionnement
Consigne 1	1	1,5	1	0,5
Consigne 2	1	0,75	1	0,25
Consigne 3	1	0,5	1	0,5

Exercice 2

Compétence ciblée : Utiliser un arbre généalogique pour expliquer les mécanismes de transmission de certains caractères chez l'Homme.

Situation de vie contextualisée :

Nénuphar, est un élève en classe de 3e en pleine crise d'adolescence. Un jour après une gaffe de trop, son père légitime affirme en plein conseil familial : « je doute que cet enfant soit de moi ; dans ma famille, aucun enfant n'a le « sang chaud », sa mère doit nous dire la vérité ».Par ailleurs, on a retrouvé sur une feuille de papier, dans les archives en cours de reconstitution de cette famille, les informations suivantes :

Document 1

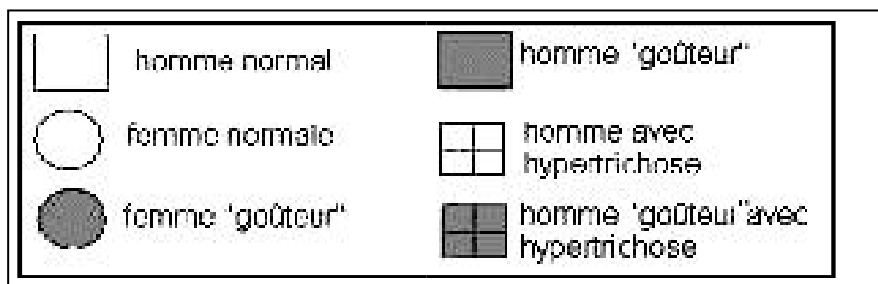
La mère de Nénuphar a des oreilles normales et trouve un goût amer à une substance, la P.T.C. ; elle est dite « **goûteur** ». Son mari trouve cette substance sans saveur, il est dit« non goûteur » et par contre, il présente comme ses deux frères une hypertrichose des oreilles, c'est-à-dire qu'ils ont des touffes de poils dans l'oreille interne. Le grand-père maternel de Nénuphar était «goûteur» et avait des oreilles normales, sa grand-mère maternelle était« **non goûteur** » et avait des oreilles normales. Le grand-père paternel de Nénuphar était« **goûteur** » et présentait une hypertrichose des oreilles, sa grand-mère paternelle était «goûteur» et avait des oreilles normales. Les parents de Nénuphar ont en tout 4 enfants : une fille« non goûteur » à oreilles normales, trois

garçons dont deux présentent l'hypertrichose, l'un est «**goûteur**» et l'autre «**non goûteur**» et enfin Nénuphar lui-même «**non-gouteur** » à oreilles normales.

Extrait d'archives familiales en cours de reconstitution

Vous, élève en Terminale D êtes présent à ce conseil et tous les membres de la famille, n'ayant pas assez de moyens financiers pour réaliser les tests d'ADN se retournent vers vous. Eclairez leur lanterne sur la paternité de Nénuphar à partir des données disponibles afin qu'ils aient le cœur net.

Consigne 1 : Sur une affiche destinée aux membres de la famille, construire l'arbre généalogique (l'un des supports les plus utilisés en génétique humaine) de cette famille en vous servant des informations tirées de l'extrait d'archives familiales et des légendes ci-contre. Légende : 4pts



Consigne 2 : Dans le cadre d'une causerie éducative (n'excédant pas 25 lignes) visant à lever tout équivoque sur la véritable parenté de Nénuphar, utiliser le pedigree précédemment construit pour :

3pts

1. démontrer des deux allèles concernant l'aptitude à « goûter » la P.T.C., quel est celui qui est récessif
2. formuler les remarques constatées en ce qui concerne la transmission du gène responsable de la pilosité des oreilles ;
3. proposer une hypothèse vraisemblable quant à la localisation du gène codant pour la pilosité des oreilles ;
4. établir un échiquier de croisement donnant tous les cas d'union possibles entre les gamètes des parents de Nénuphar en considérant que le gène « aptitude à goûter » est porté par un autosome ;
5. conclure vu ce qui précède en précisant si le père légitime de Nénuphar est son véritable père biologique.

Consigne 3 : Votre oncle, ébloui et convaincu par vos explications désire en savoir plus. Il vous demande de déterminer la probabilité/ risque qu'il y a pour qu'un enfant de ce couple ait : 3pts

1. le génotype de sa mère ?
2. le génotype de sa grand-mère maternelle ?
3. le génotype de sa grand-mère paternelle ?

Sur une affiche que vous lui présenterez, répondez clairement à ses 3 interrogations, afin pour vous de justifier toute la confiance en vous placée par la famille en face d'un problème aussi délicat.

Critère de consigne	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances	Cohérence de la production	Critère de perfectionnement
Consigne 1	1	1,5	1	0,5
Consigne 2	1	0,75	1	0,25
Consigne 3	1	0,5	1	0,5